

Roll No

CE-502 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Transportation Engineering - II**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data if necessary.

जहाँ आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What types of surveys are conducted for locating a new highway? Explain the objectives of map study and reconnaissance surveys. 7
नए राजमार्ग का पता लगाने के लिए किस प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं? मानचित्र अध्ययन एवं टोही सर्वेक्षण के उद्देश्यों को समझाइये।
- b) Explain the various road patterns with the help of neat sketches. 7
स्वच्छ रेखाचित्रों की सहायता से विभिन्न सड़क पैटर्न की व्याख्या करें।

CE-502 (GS)

PTO

2. a) Explain summit and valley curves and the various cases when these are formed while two different gradients meet. 7
समिट और वैली वक्र और उन विभिन्न मामलों की व्याख्या करें जब ये दो अलग-अलग ढालों के मिलने पर बनते हैं।
- b) Design the rate of super elevation for a horizontal highway curve of radius 500 m and speed 100 kmph. 7
500 मीटर त्रिज्या और 100 किमी प्रति घंटे की गति वाले क्षैतिज राजमार्ग वक्र के लिए सुपर एलिवेशन की दर डिजाइन करें।
3. a) What are the desirable requirements of a bituminous mix? Discuss the significance of each requirement. 7
बिटुमिनस मिश्रण की वांछनीय आवश्यकताएँ क्या हैं? प्रत्येक आवश्यकता के महत्व पर चर्चा करें।
- b) What is surface dressing? Write the construction procedure and give the material specification for surface dressing. 7
सरफेस ड्रेसिंग क्या है? निर्माण प्रक्रिया लिखें और सरफेस ड्रेसिंग के लिए सामग्री विनिर्देश दें।
4. a) How the stresses are found in rigid pavement using Westergaard's analysis? Explain the formula involved. 7
वेस्टर्गार्ड के विश्लेषण का उपयोग करके रिजिड पेवमेंट में स्ट्रेससेस कैसे पाया जाता है? इसमें शामिल सूत्र को समझाइये।
- b) A cement concrete pavement is to be designed. Present traffic is 3000 commercial vehicles per day. Design life is 20 years and rate of traffic increase is 7.5%. Calculate the design traffic as per IRC 58-2002. 7
एक सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट डिजाइन किया जाना है। वर्तमान यातायात प्रतिदिन 3000 वाणिज्यिक वाहन है। डिजाइन का जीवनकाल 20 वर्ष है और ट्रैफिक वृद्धि की दर 7.5% है। IRC 58-2002 के अनुसार डिजाइन ट्रैफिक की गणना करें।

CE-502 (GS)

Contd...

5. a) Explain step by step construction of water bound Macadam road. 7
वाटर बाउंड मकादम सड़क के चरणबद्ध निर्माण की व्याख्या करें।
- b) What are the objectives of street/road lighting? Briefly discuss the various design factors involved. 7
स्ट्रीट/रोड लाइटिंग के उद्देश्य क्या हैं? इसमें शामिल विभिन्न डिजाइन कारकों पर संक्षेप में चर्चा करें।
6. a) Name the different aircraft characteristics. How do they affect planning and design of airports? 7
विभिन्न विमान विशेषताओं का नाम बताइए। वे हवाई अड्डों की योजना और डिजाइन को कैसे प्रभावित करते हैं?
- b) Draw a cross section of taxiway. Explain the importance of different parts. 7
टैक्सीवे का एक क्रॉस सेक्शन बनाइए। विभिन्न भागों का महत्व समझाइये।
7. a) What are the different considerations for airport site selection with respect to zoning laws? 7
जोनिंग कानूनों के संबंध में हवाई अड्डा स्थल चयन के लिए अलग-अलग विचार क्या हैं?
- b) What are imaginary surfaces? What is their significance? Explain with the aid of neat sketches the shape of each surface for different types of airport. 7
इमेजिनरी सर्फेस क्या हैं? उनका महत्व क्या है? विभिन्न प्रकार के हवाई अड्डों के लिए प्रत्येक सर्फेस के आकार को साफ-सुथरे रेखाचित्रों की सहायता से समझाइए।

8. Write short notes on (any four)
- a) Taxiway lighting
- b) Need of air traffic control
- c) Wind rose diagram and its utility
- d) Trip generation
- e) Runway length corrections
- f) Importance of surface and sub-surface drainage
- संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। (कोई चार)
- अ) टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था
- ब) हवाई यातायात नियंत्रण की आवश्यकता
- स) विंड रोज डायग्राम और इसकी उपयोगिता
- द) ट्रिप जनरेशन
- इ) रनवे लेंथ करेक्शंस
- फ) सतही और उप-सतह जल निकासी का महत्व
